

Opgave (Opg. 1, reeksamen S19)

I denne opgave betragter vi det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 4\beta b + 3\gamma c,$$

på det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$. Det oplyses, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ med

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

er en basis for $\mathbb{R}^3$.

- (1) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme en ortonormal basis for $\mathbb{R}^3$.
- (2) Bestem den ortogonale projektion af vektoren

$$v = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

på underrummet $\text{Span}(v_1, v_2)$.

1 Jeg følger (10.25)

$$\bar{u}_1 = \frac{1}{\|v_1\|} \cdot v_1 = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \bar{p}_1 &= \langle \bar{v}_2, \bar{u}_1 \rangle \bar{u}_1 = \left(5 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{u}_2 &= \frac{1}{\|\bar{v}_2 - \bar{p}_1\|} \cdot (\bar{v}_2 - \bar{p}_1) = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4 \cdot 1^2 + 3 \cdot (-1)^2}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\bar{p}_2 = \langle \bar{v}_3, \bar{u}_1 \rangle \bar{u}_1 + \langle \bar{v}_3, \bar{u}_2 \rangle \bar{u}_2$$

Side 1/3

$$\bar{v}_2 = \langle v_3, u_1 \rangle u_1 + \langle v_3, u_2 \rangle u_2$$

nae 1/3

$$= \left(4 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \left(4 \cdot \frac{3}{4} + 4 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot 0 \cdot -\frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{u}_3 = \frac{1}{\|v_3 - p_2\|} \cdot (\bar{v}_3 - \bar{p}_2) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2}} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{12} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Den ortonormale basis bliver

$$U = \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{3}}{12} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

- b Da $\text{Span}(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3)$ er en basis, betyder det at de er lineært uafhængige derfor er $\text{Span}(\bar{v}_1, \bar{v}_2)$ en basis, med den ortogonale basis $\text{Span}(\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ som er fundet i opg 1

Side 2/3

Jeg bruger (10.14):

$$\vec{p} = \frac{\langle \vec{v}, \vec{u}_1 \rangle}{\|\vec{u}_1\|^2} \cdot \vec{u}_1 + \frac{\langle \vec{v}, \vec{u}_2 \rangle}{\|\vec{u}_2\|^2} \cdot \vec{u}_2$$

$$= \frac{2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 4 \cdot 0 + 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 0 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{2 \cdot \frac{3}{4} + 4 \cdot 4 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot 2 \cdot (-\frac{1}{4})}{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 4 \left(\frac{1}{4}\right)^2 + 3 \left(-\frac{1}{4}\right)^2} \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} =$$

$$= 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Så $\vec{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ er den ortogonale projektion

Side 3/3